

Proyecto: Correlación en el tamaño poblacional de células sanas y células cancerígenas con respecto a sus tasas de absorción de nutrientes.

Oscar Gonzales Ramirez [M25210050]
Vincent Alejandro Villela Salinas [M25210045]
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana

May 20, 2026

Palabras clave: Sistema no lineal; Células sanas; Células cancerígenas; Simulaciones numéricas; Tamaño poblacional células.

Correo: **M25210045@tectijuana.edu.mx**

Correo: **M25210050@tectijuana.edu.mx**

Carrera: **Sistemas dinámicos y control**

Asignatura: **Biología de Sistemas**

Profesor: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo** (paul.valle@tectijuana.edu.mx)

1 Modelo matemático

El modelo matemático que describe la dinámica entre dos poblaciones celulares que están tomando nutrientes, está descrito por las siguientes tres EDOs no lineales de primer orden:

$$\dot{x} = \rho_1 x + \rho_2 xyz - \rho_3 x^3 - \rho_4 yx^2, \quad (1)$$

$$\dot{y} = \rho_5 y + \rho_6 zy^2 + \rho_7 y^2 z^2 - \rho_8 yz, \quad (2)$$

$$\dot{z} = \rho_9 z + \rho_{10} z^3 - \rho_{11} z^2 - \rho_{12} xz^3, \quad (3)$$

donde todos los parámetros son positivos.

2 Positividad del sistema

Con base en el trabajo de De Leenheer and Aeyels, se realiza el siguiente cálculo para establecer la positividad del sistema:

$$\begin{aligned}\dot{x}|_{x=0} &= \rho_1(0) + \rho_2(0)yz - \rho_3(0)^3 - \rho_4y(0)^2 = 0, \\ \dot{y}|_{y=0} &= \rho_5(0) + \rho_6z(0)^2 + \rho_7(0)^2z^2 - \rho_8(0)z = 0, \\ \dot{z}|_{z=0} &= \rho_9(0) + \rho_{10}(0)^3 - \rho_{11}(0)^2 - \rho_{12}x(0)^3 = 0,\end{aligned}$$

por lo tanto, se establece el siguiente resultado:

Resultado I. Positividad de las soluciones. *La soluciones $(x(t), y(t), z(t))$ y semitrayectorias positivas (Γ^+) del sistema (1)-(3), serán positivamente invariantes y para cada condición inicial no negativa $x(0), y(0), z(0) \geq 0$, se localizarán en el siguiente dominio:*

$$\mathbf{R}_{+,0}^3 = \{x(t), y(t), z(t) \geq 0\}.$$

3 Puntos de equilibrio libre de las poblaciones celulares

Con el objetivo de determinar condiciones para la reducción de la población de células patológicas se calculan los equilibrios donde $x^* = 0$, es decir,

$$\begin{aligned}x &= 0, \\ \rho_5y + \rho_6zy^2 + \rho_7y^2z^2 - \rho_8yz &= 0, \\ \rho_9z + \rho_{10}z^3 - \rho_{11}z^2 - \rho_{12}xz^3 &= 0,\end{aligned}$$

simplificando se obtiene lo siguiente

$$\text{assume}(\rho_5, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(\rho_6, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(\rho_7, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(\rho_8, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(\rho_9, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(\rho_{10}, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(\rho_{11}, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(\rho_{12}, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\begin{aligned}\rho_5 y + \rho_6 z y^2 + \rho_7 y^2 z^2 - \rho_8 y z &= 0, \\ \rho_9 z + \rho_{10} z^3 - \rho_{11} z^2 &= 0,\end{aligned}$$

entonces los equilibrios libres de las poblaciones celulares son los siguientes:

$$\begin{aligned}(x_{10}^*, y_{10}^*, z_{10}^*) &= (-4.072, 0, 1.705), \\ (x_{11}^*, y_{11}^*, z_{11}^*) &= (-4.072, 0, 1.705), \\ (x_{12}^*, y_{12}^*, z_{12}^*) &= (4.072, 0, 4.353).\end{aligned}$$

4 Estabilidad local

Ahora, con el propósito de establecer condiciones para asegurar la estabilidad asintótica local del punto de equilibrio $(x_{12}^*, y_{12}^*, z_{12}^*)$, se calcula la matriz Jacobiana:

$$J = \begin{bmatrix} -3\rho_3 x^2 - 2\rho_4 y x + \rho_1 + \rho_2 y z & \rho_2 x z - \rho_4 x^2 & \rho_2 x y \\ 0 & \rho_5 - \rho_8 z + 2\rho_7 y z^2 + 2\rho_6 y z & \rho_6 y^2 - \rho_8 y + 2\rho_7 y^2 z \\ -\rho_{12} z^3 & 0 & \rho_9 - 2\rho_{11} z + 3\rho_{10} z^2 - 3\rho_{12} x z^2 \end{bmatrix},$$

y se evalua como se indica a continuación:

$$\begin{aligned}J|_{(x_{12}^*, y_{12}^*, z_{12}^*)} &= \begin{bmatrix} -3\rho_3 x^2 - 2\rho_4 y x + \rho_1 + \rho_2 y z & \rho_2 x z - \rho_4 x^2 & \rho_2 x y \\ 0 & \rho_5 - \rho_8 z + 2\rho_7 y z^2 + 2\rho_6 y z & \rho_6 y^2 - \rho_8 y + 2\rho_7 y^2 z \\ -\rho_{12} z^3 & 0 & \rho_9 - 2\rho_{11} z + 3\rho_{10} z^2 - 3\rho_{12} x z^2 \end{bmatrix} \\ J|_{(x_{12}^*, y_{12}^*, z_{12}^*)} &= \begin{bmatrix} -3(0.00281)x^2 + (0.0466) & (0.00202)xz - (0.00384)x^2 & 0 \\ 0 & (0.00576) - (0.0289)z & 0 \\ -(0.00104)z^3 & 0 & (0.115) - 2(0.0378)z + 3(0.00685) \end{bmatrix} \\ J|_{(x_{12}^*, y_{12}^*, z_{12}^*)} &= \begin{bmatrix} -9.3179 \times 10^{-2} & -2.7866 \times 10^{-2} & 0 \\ 0 & -0.12004 & 0 \\ -8.5783 \times 10^{-2} & 0 & -6.5428 \times 10^{-2} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

con base en la estructura de la matriz, los valores propios están dados por:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= -6.5428 \times 10^{-2}, \\ \lambda_2 &= -9.3179 \times 10^{-2}, \\ \lambda_3 &= -0.12004.\end{aligned}$$